Практическое задание № 6 Матрицы.

Оценка:

На 3 - только 3.

На 4 - программа решает уравнения размером 2x2 и 3x3

На 5 - программа решается уравнения матриц любого размера NxN.

Оценка 3: пользователь задает с клавиатуры некоторое N (от 1 до 3). Создать матрицу NxN. Вычислить для нее определитель и вывести на экран вместе с матрицей.

Оценка 4: реализовать алгоритм Крамера для решения СЛАУ NxN, где N может быть от 2 до 3.

Уравнения для проверки:

1. $\begin{cases} 5x + 2y = 7 \\ 2x + y = 9 \end{cases}$

Ответ: x = -11, y = 31

2. $\begin{cases} x - y = 5 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$

Ответ: x = 2, y = -3

3. $\begin{cases} 3x + 2y = 0.5 \\ 2x + 5y = 4 \end{cases}$

Ответ: x = -0.5, y = 1

4. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 8 \\ 7x_1 + 8x_2 = 2 \end{cases}$

Ответ: x = -2, y = 2, z = 1

5. $\begin{cases} 2x - 3y + z = -7 \\ x + 2y - 3z = 14 \\ -x - y + 5z = -18 \end{cases}$

Ответ: x = 1, y = 2, z = -3

6. $\begin{cases} 3x + 2y + z = 1 \\ 6x + 5y + 4z = -2 \\ 9x + 8y + 7z = 3 \end{cases}$

Ответ: Нет единственного решения.

Оценка 5: реализовать алгоритм Крамера для решения СЛАУ NxN, где N может быть любым.

Уравнения для проверки:

7. $\begin{cases} 2a + 5b + 4c + d = 20 \\ a + 3b + 2c + d = 11 \\ 2a + 10b + 9c + 7d = 40 \\ 3a + 8b + 9c + 2d = 37 \end{cases}$

Ответ: a = 1, b = 2, c = 2, d = 0

8. $\begin{cases} a + 3b + 5c + 7d = 12 \\ 3a + 5b + 7c + d = 0 \\ 5a + 7b + c + 3d = 4 \\ 7a + b + 3c + 5d = 16 \end{cases}$

Ответ: a = 1, b = -1, c = 0, d = 2

9. $\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 3x_4 + 3x_5 + 6x_6 + x_7 + 6x_8 = 22 \\ x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 4x_5 + 7x_6 - 2x_7 + 3x_8 = 39 \\ 3x_1 + 6x_2 + 7x_3 - x_4 + 0x_5 + 5x_6 + 3x_7 + x_8 = 34 \\ 7x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 0x_4 + 7x_5 + 4x_6 + 2x_7 + 4x_8 = 23 \\ x_1 + 0x_2 - x_3 + 2x_4 + 3x_5 + 6x_6 + 0x_7 - 2x_8 = 3 \\ -x_1 + 0x_2 + 2x_3 + 6x_4 - 2x_5 + 0x_6 + 5x_7 - x_8 = 26 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 7x_4 + 4x_5 + 4x_6 + 5x_7 - 2x_8 = 17 \\ 3x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 6x_4 - 2x_5 + 6x_6 - 2x_7 + 2x_8 = 37 \end{cases}$

Ответ:

x1 = -2.79; x2 = 2.36; x3 = 3.94; x4 = 3.06
x5 = 0.77; x6 = 0.57; x7 = -0.08; x8 = 1.07

Под Звездочкой (+ балл):

Реализовать программу, что реализует проверку является ли заполненная матрица 9x9 решением **судоку**. Например, дана матрица 9x9:

```
#define SIZE 9
int sudoku[SIZE][SIZE] = {
    {5, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2},
    {6, 7, 2, 1, 9, 5, 3, 4, 8},
    {1, 9, 8, 3, 4, 2, 5, 6, 7},
    {8, 5, 9, 7, 6, 1, 4, 2, 3},
    {4, 2, 6, 8, 5, 3, 7, 9, 1},
    {7, 1, 3, 9, 2, 4, 8, 5, 6},
    {9, 6, 1, 5, 3, 7, 2, 8, 4},
    {2, 8, 7, 4, 1, 9, 6, 3, 5},
    {3, 4, 5, 2, 8, 6, 1, 7, 9}
};
```

Правила судоку:

- Каждая строка должна содержать цифры 1-9 без повторений
- Каждый столбец должен содержать цифры 1-9 без повторений
- Каждый квадрат 3×3 должен содержать цифры 1-9 без повторений

Реализовать:

- Функция check_rows - проверяет все строки на уникальность цифр 1-9
- Функция check_columns - проверяет все столбцы на уникальность цифр 1-9
- Функция check_squares - проверяет все 9 квадратов 3×3 на уникальность цифр 1-9
- Функция is_valid_sudoku - объединяет все проверки